சமன்பாடு (9.15) ஐ சமன்பாடு (9.16) ஆல் வகுக்கும்போது $N_1 = N_2$ எனக்கிடைக்கும்.

இதுவே அவகாட்ரோ விதியாகும். சில நேரங்களில் அவகாட்ரோவின் எடுகோள் அல்லது அவகாட்ரோவின் தத்துவம் எனவும் இது அழைக்கப்படும்.

9.2.5 சராசரி இருமடிமூல வேகம் (v_{rms})

அனைத்து மூலக்கூறுகளின் இருமடி வேகங்களின் சராசரியின் இருமடிமூல மதிப்பு என இதனை வரையறுக்கலாம். இதை பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\overline{v^2}}$$

சமன்பாடு (9.8) ஐ மாற்றியமைக்கும்போது

$$\text{சராசரி இருமடி வேகம் } \overline{v^2} = \frac{3kT}{m} \qquad (9.17)$$

சராசரி இருமடிமூல வேகம்

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = 1.73\sqrt{\frac{kT}{m}} \qquad (9.18)$$

சமன்பாடு (9.18) இல் இருந்து பின்வருவனவற்றை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம்.

i. சராசரி இருமடி மூல வேகமானது கெல்வின் வெப்பநிலையின் இருமடி மூலத்திற்கு நேர்த்தகவிலும், மூலக்கூறு நிறையின் இருமடி மூலத்திற்கு எதிர்த்தகவிலும் இருக்கும். எனவே கொடுக்கப்பட்ட வெப்பநிலையில் குறைந்த நிறைகொண்ட மூலக்கூறுகளின் சராசரி வேகம், அதிக நிறை கொண்ட மூலக்கூறுகளின் சராசரி வேகத்தைவிட அதிகமாக இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு: ஒரே வெப்பநிலையில் இலேசான மூலக்கூறுகளான ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் போன்றவற்றின் சராசரி இருமடி மூலத்திசைவேகம் (v_{rms}) கனமான மூலக்கூறுகளான ஆக்ஸிஜன் மற்றும் நைட்ரஜன் போன்றவற்றின் (v_{rms}) மதிப்பைவிட அதிகமாக இருக்கும்.

ii. வெப்பநிலை உயரும்போது வாயுமூலக்கூறுகளின் சராசரி இருமடிமூல வேகமும் (v_{rms}) அதிகரிக்கும்.

வாயு மாறிலி R ஐப் பயன்படுத்தி v_{rms} சமன்பாட்டினை பின்வருமாறு அமைக்கலாம். சமன்பாடு (9.18) லிருந்து

$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3N_A kT}{N_A m}}$. இங்கு N_{A} என்பது அவகாட்ரோ எண் ஆகும்.

இங்கு $N_{\text{A}}k = R$ மற்றும் $N_{\text{A}}m = M$ (மூலக்கூறு நிறை) ஆகும்

எனவே, சராசரி இருமடி மூலவேகம் அல்லது *rms* வேகம் என்பது

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \qquad (9.19)$$

சமன்பாடு (9.6) ஐ சராசரி இருமடி மூல வேகத்தின் அடிப்படையில் பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$P = \frac{1}{3}nmv^2_{rms}$ ஏனெனில் $v^2_{rms} = \overline{v^2}$

குறிப்பு

சராசரி இருமடி மூல வேகமானது, சராசரி வேகத்திற்குச் சமமானதல்ல. சராசரி வேகமானது, இருமடி மூல வேகத்தைப் போன்று 0.92 மடங்காகும்.

சராசரி இருமடி மூல வேகம் (v_{rms}) இயற்கையில் ஏற்படுத்தும் விளைவுகள்:

1. **நிலவில் வளிமண்டலம் அற்ற நிலை.**

நிலவின் குறைந்த ஈர்ப்புவிசையின் காரணமாக, நிலவுப் பரப்பில் உள்ள வாயுக்களின் சராசரி இருமடி மூல வேகமானது அதன் விடுபடு வேகத்தைவிட அதிகமாக உள்ளது. இதன் காரணமாக நிலவுப்பரப்பில் உள்ள அனைத்து வாயுக்களும் நிலவிலிருந்து வெளியேறி விடுகின்றன.

2. **புவியின் வளிமண்டலத்தில் ஹைட்ரஜன் வாயுவற்ற நிலை.**

ஹைட்ரஜன் வாயுவின் சராசரி இருமடி மூல வேகமானது, நைட்ரஜனைவிட மிகவும் அதிகமானது. எனவே ஹைட்ரஜன் புவியின் வளிமண்டலத்திலிருந்து எளிதாகத் தப்பிச்சென்றுவிடும். உண்மையில், தீங்கு விளைவிக்காத நைட்ரஜன் வாயுவிற்குப் பதிலாக, புவியின் வளிமண்டலத்தில் ஹைட்ரஜன் வாயு நிறைந்திருந்தால், அது பல்வேறு வகையான பேராபத்துக்களை ஏற்படுத்தியிருக்கும்.

UNIT-9(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 175 06-01-2023 16:21:28